ETOLEPSED S.A.

Departamento de Respuesta a Incidentes

Informe de Análisis Forense de Memoria RAM

Analista responsable: Daniel Demian
Fecha: 07-12-2025

Índice

1. Introducción 3
2. Metodología 4
3. Análisis Técnico 7
    3.1 Validación de Hashes e integridad de la evidencia 7
    3.2 Perfil del Sistema 8
    3.3. Análisis de Procesos 8
    3.4 Conexiones de Red 11
    3.5 Análisis de Memoria Sospechosa / Inyección 15
    3.6 Módulos y DLLs 40
    3.7 Extracción y Análisis de la Evidencia Principal (PDF) 42
    3.8 Extracción de Strings y URLs 51
4. Hallazgos Principales 52
5.Conclusión 53
6. Recomendaciones 53

Introducción

Caso

La empresa **ETOLEPSED S.A.** ha proporcionado una imagen de memoria RAM correspondiente a la computadora de un empleado que habría recibido un archivo PDF malicioso por correo electrónico. Tras abrir el documento, el usuario no percibió anomalías inmediatas: sin embargo, posteriormente detectó actividad inusual en su cuenta bancaria. Se solicita un análisis forense de la memoria obtenida con el fin de identificar posibles indicadores de compromiso, determinar las presencia de malware y establecer el alcance del incidente.

Evidencia

Se nos ha entregado un volcado de memoria RAM empaquetado en el archivo **memory-dump.zip**, el cual contiene la imagen **memory-dump.vmem**.
Para garantizar la integridad de la evidencia digital, se calcularon los hashes MD5 y SHA-1 correspondientes.

Archivo	MD5	SHA-1
memory-dump.zip	9ccedbb0683cc49ba7b2623007f930bb	50b4e7b18ee33dc0faea72a39a35ff05cdc86765
memory-dump.vmem	20d420729287026a3f55704154bd6163	aee1a80fed6671f3c3bb7d8bbe069c94f16fac09

Los valores obtenidos serán utilizados posteriormente para verificar que la evidencia no haya sido alterada durante el análisis.

Herramientas Utilizadas

Se han utilizado las siguientes herramientas para llevar a cabo el procedimiento mencionado.

Herramienta | Versión	Tipo	Propósito
Volatility 2 (2.6.1)	Forense de memoria	Análisis forense de memoria RAM, extracción de procesos, conexiones, módulos y artefactos.
pdfid.py (0.2.10)	Análisis estático	Identificación de estructuras sospechosas en documentos PDF potencialmente maliciosos.
Kali Linux (2025.04)	Entorno de análisis	Sistema operativo utilizado para la ejecución de Volatility y herramientas auxiliares.
strings	Utilidad de análisis	Extracción de cadenas para identificar URLs, rutas y patrones relevantes.
xxd	Utilidad de análisis	Visualización hexadecimal para revisar estructuras PE inyectadas en memoria.
VirusTotal	Análisis reputacional	Evaluación del archivo PDF extraído de la memoria para identificar indicadores de compromiso y detecciones por antivirus.
sha1sum	Utilidad de hashing	Calcular el hash SHA-1 del volcado de memoria para verificar su integridad y asegurar que la evidencia no fue modificada.

md5sum	Utilidad de hashing	Obtener el hash MD5 del archivo para comparación y validación adicional de integridad.
whois (5.6.5)	Utilidad	Obtener información sobre distintas direcciones IP y su geolocalización.
pdf-parser	Análisis estático	Utilidad para análisis de archivos PDF estático.

Alcance del análisis

El análisis se centró exclusivamente en la información contenida dentro del volcado de memoria, sin acceso al disco del sistema ni a otros artefactos externos.

Metodología

El análisis se llevo a cabo siguiendo el mismo enfoque de preservación e integridad de la evidencia junto a la reproducibilidad del proceso. Los pasos realizados fueron los siguientes:

Verificación de integridad de la evidencia

El hash de la imagen de memoria fue calculado con herramientas estándar de hashing (*sha1sum* y *md5sum*) y comparado con el valor proporcionado, confirmando que la evidencia no fue alterada.

Identificación del perfil del sistema operativo

Se utilizó el plugin *imageinfo* de Volatility2 para determinar el perfil adecuado del volcado de memoria y garantizar una correcta interpretación de las estructuras internas de Windows.

Configuración del entorno de análisis

El análisis se realizó en un entorno controlado utilizando **Kali Linux** y **Volatility 2.6.1**, junto con utilidades complementarias como **strings**, **xxd**, **pdfid** y **VirusTotal** *(virustotal.com)* para análisis reputacional.

Enumeración de procesos y estructuras del sistema

Se ejecutaron los módulos **pslist**, **pstree**, **psscan**, **psxview** para detectar procesos activos, procesos terminados, relaciones padre-hijo y módulos cargados, buscando inconsistencias o comportamientos anómalos.

Análisis de memoria sospechosa e inyección de código

Se utilizó **malfind** para identificar regiones de memoria con permisos de ejecución inusuales o contenido ejecutable que pudiera indicar la presencia de malware.

Revisión de conexiones de red activas

Mediante **connscan**, se identificaron conexiones salientes asociadas a procesos sospechosos que interactuaban con direcciones IP externas no relacionadas con actividades legítimas.

Extracción y análisis estático del archivo PDF

El supuesto PDF malicioso fue recuperado con **dumpfiles**, analizado mediante **pdfid.py** y posteriormente evaluado en **VirusTotal** para verificar detecciones y posibles indicadores de compromiso.

Registro y documentación de hallazgos

Todo el proceso y los resultados fueron documentados mediante capturas de pantalla, tablas y descripciones para su inclusión en este informe.

Análisis Técnico

3.1 Validación de Hashes e integridad de la evidencia

Se validó los hashes **MD5** y **SHA1** de la evidencia proporcionada para verificar que realmente sean los proporcionados por la empresa afectada (**ETOLEPSED S.A**) con los siguientes comandos:
sha1sum memory-dump.vmem
sha1sum memory-dump.zip
md5sum memory-dump.vmem
md5sum memory-dump.zip

Figura 1. Comandos utilizados para la validación de hashes, confirmando que la evidencia no fue alterada.

3.2 Perfil del Sistema

Con el comando imageinfo se obtuvo el perfil del sistema operativo de la máquina afectada.

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 (Instantiated with WinXPSP2x86)
                     AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem)
                      PAE type : PAE
                           DTB : 0x319000L
                          KDBG : 0x80544ce0L
          Number of Processors : 1
     Image Type (Service Pack) : 2
                KPCR for CPU 0 : 0xffdff000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xffdf0000L
           Image date and time : 2010-02-27 20:12:38 UTC+0000
     Image local date and time : 2010-02-27 15:12:38 -0500
```

Figura 2. Los perfiles detectados fueron WinXPSP2x86. WomXPSP3x86 y los utilizados para ejecutar los comandos en Volatility más adelante.

3.3 Análisis de Procesos

Se ejecutó **pslist** para obtener los procesos activos de la imagen obtenida.

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py --profile=WinXPSP2x86 -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(V)  Name                    PID   PPID   Thds     Hnds   Sess  Wow64 Start
          Exit
__________ ____________________ ______ ______ ______ ________ ______ ______ ____________________
________ ______________________________
0x823c8830 System                    4      0     58      573 ------      0

0x81f04228 smss.exe                548      4      3       21 ------      0 2010-02-26 03:34:02
TC+0000
0x822eeda0 csrss.exe               612    548     12      423      0      0 2010-02-26 03:34:04
TC+0000
0x81e5b2e8 winlogon.exe            644    548     21      521      0      0 2010-02-26 03:34:04
TC+0000
0x82256da0 services.exe            688    644     16      293      0      0 2010-02-26 03:34:05
TC+0000
0x82129da0 lsass.exe               700    644     22      416      0      0 2010-02-26 03:34:06
TC+0000
0x81d3f020 vmacthlp.exe            852    688      1       35      0      0 2010-02-26 03:34:06
TC+0000
0x82266870 svchost.exe             880    688     28      340      0      0 2010-02-26 03:34:07
TC+0000
0x822e1da0 svchost.exe             948    688     10      276      0      0 2010-02-26 03:34:07
TC+0000
0x822ea020 svchost.exe            1040    688     83     1515      0      0 2010-02-26 03:34:07
TC+0000
0x81dea020 svchost.exe            1100    688      6       96      0      0 2010-02-26 03:34:07
TC+0000
0x81de55f0 svchost.exe            1244    688     19      239      0      0 2010-02-26 03:34:08
TC+0000
0x81dde568 spoolsv.exe            1460    688     11      129      0      0 2010-02-26 03:34:10
TC+0000
0x821018b0 vmtoolsd.exe           1628    688      5      220      0      0 2010-02-26 03:34:25
TC+0000
0x81ddd8d0 VMUpgradeHelper        1836    688      4      108      0      0 2010-02-26 03:34:34
TC+0000
0x820d6b88 alg.exe                2024    688      7      130      0      0 2010-02-26 03:34:35
TC+0000
0x81cdd790 explorer.exe           1756   1660     14      345      0      0 2010-02-26 03:34:38
TC+0000
0x81ca96f0 VMwareTray.exe         1108   1756      1       59      0      0 2010-02-26 03:34:39
TC+0000
0x820cd5c8 VMwareUser.exe         1116   1756      4      179      0      0 2010-02-26 03:34:39
TC+0000
0x81cee5f8 wscntfy.exe            1132   1040      1       38      0      0 2010-02-26 03:34:40
TC+0000
0x82333620 msiexec.exe             244    688      5      181      0      0 2010-02-26 03:46:06
TC+0000
0x81ce1af8 msiexec.exe             452    244      0 --------      0      0 2010-02-26 03:46:07
TC+0000   2010-02-26 03:46:28 UTC+0000
```

```
Session  Actions  Edit  View  Help
TC+0000
0x81de55f0 svchost.exe            1244    688     19      239      0      0 2010-02-26 03:34:08 U
TC+0000
0x81dde568 spoolsv.exe            1460    688     11      129      0      0 2010-02-26 03:34:10 U
TC+0000
0x821018b0 vmtoolsd.exe           1628    688      5      220      0      0 2010-02-26 03:34:25 U
TC+0000
0x81ddd8d0 VMUpgradeHelper        1836    688      4      108      0      0 2010-02-26 03:34:34 U
TC+0000
0x820d6b88 alg.exe                2024    688      7      130      0      0 2010-02-26 03:34:35 U
TC+0000
0x81cdd790 explorer.exe           1756   1660     14      345      0      0 2010-02-26 03:34:38 U
TC+0000
0x81ca96f0 VMwareTray.exe         1108   1756      1       59      0      0 2010-02-26 03:34:39 U
TC+0000
0x820cd5c8 VMwareUser.exe         1116   1756      4      179      0      0 2010-02-26 03:34:39 U
TC+0000
0x81cee5f8 wscntfy.exe            1132   1040      1       38      0      0 2010-02-26 03:34:40 U
TC+0000
0x82333620 msiexec.exe             244    688      5      181      0      0 2010-02-26 03:46:06 U
TC+0000
0x81ce1af8 msiexec.exe             452    244      0 -------      0      0 2010-02-26 03:46:07 U
TC+0000   2010-02-26 03:46:28 UTC+0000
0x81c80c78 wuauclt.exe             440   1040      8      188      0      0 2010-02-27 19:48:49 U
TC+0000
0x8221a020 wuauclt.exe             232   1040      4      136      0      0 2010-02-27 19:49:11 U
TC+0000
0x82068020 firefox.exe             888   1756      9      172      0      0 2010-02-27 20:11:53 U
TC+0000
0x820618c8 AcroRd32.exe           1752    888      8      184      0      0 2010-02-27 20:12:23 U
TC+0000
0x82209640 svchost.exe            1384    688      9      101      0      0 2010-02-27 20:12:36 U
TC+0000
```

Figura 3. Procesos activos capturados con **pslist**.

Se ejecutó **pstree** para ver las relaciones padre/hijo entre procesos, se detectó una sospechosa como *msiexec.exe* (PID 244) terminando de manera abrupta con un proceso hijo de igual naturaleza.

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py --profile=WinXPSP2x86 -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' pstree
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Name                                                  Pid   PPid   Thds   Hnds Time
-------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ ----
 0x81cdd790:explorer.exe                            1756   1660     14    345 2010-02-26 03:34:38 UTC+0000
. 0x820cd5c8:VMwareUser.exe                         1116   1756      4    179 2010-02-26 03:34:39 UTC+0000
. 0x81ca96f0:VMwareTray.exe                         1108   1756      1     59 2010-02-26 03:34:39 UTC+0000
. 0x82068020:firefox.exe                             888   1756      9    172 2010-02-27 20:11:53 UTC+0000
.. 0x820618c8:AcroRd32.exe                          1752    888      8    184 2010-02-27 20:12:23 UTC+0000
 0x823c8830:System                                     4      0     58    573 1970-01-01 00:00:00 UTC+0000
. 0x81f04228:smss.exe                                548      4      3     21 2010-02-26 03:34:02 UTC+0000
.. 0x81e5b2e8:winlogon.exe                           644    548     21    521 2010-02-26 03:34:04 UTC+0000
... 0x82256da0:services.exe                          688    644     16    293 2010-02-26 03:34:05 UTC+0000
.... 0x822ea020:svchost.exe                         1040    688     83   1515 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
..... 0x81c80c78:wuauclt.exe                         440   1040      8    188 2010-02-27 19:48:49 UTC+0000
..... 0x81cee5f8:wscntfy.exe                        1132   1040      1     38 2010-02-26 03:34:40 UTC+0000
..... 0x8221a020:wuauclt.exe                         232   1040      4    136 2010-02-27 19:49:11 UTC+0000
.... 0x81de55f0:svchost.exe                         1244    688     19    239 2010-02-26 03:34:08 UTC+0000
.... 0x81ddd8d0:VMUpgradeHelper                     1836    688      4    108 2010-02-26 03:34:34 UTC+0000
.... 0x81dde568:spoolsv.exe                         1460    688     11    129 2010-02-26 03:34:10 UTC+0000
.... 0x822e1da0:svchost.exe                          948    688     10    276 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
.... 0x81dea020:svchost.exe                         1100    688      6     96 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
.... 0x821018b0:vmtoolsd.exe                        1628    688      5    220 2010-02-26 03:34:25 UTC+0000
.... 0x82209640:svchost.exe                         1384    688      9    101 2010-02-27 20:12:36 UTC+0000
.... 0x820d6b88:alg.exe                             2024    688      7    130 2010-02-26 03:34:35 UTC+0000
.... 0x82266870:svchost.exe                          880    688     28    340 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
.... 0x82333620:msiexec.exe                          244    688      5    181 2010-02-26 03:46:06 UTC+0000
..... 0x81ce1af8:msiexec.exe                         452    244      0 ------ 2010-02-26 03:46:07 UTC+0000
.... 0x81d3f020:vmacthlp.exe                         852    688      1     35 2010-02-26 03:34:06 UTC+0000
... 0x82129da0:lsass.exe                             700    644     22    416 2010-02-26 03:34:06 UTC+0000
.. 0x822eeda0:csrss.exe                              612    548     12    423 2010-02-26 03:34:04 UTC+0000
```

Figura 4. Lista de procesos padre/hijo.

Se utilizó **psscan** junto a **psxview** para detectar el Offset de cada proceso en caso de que sea requerido para recolectar más información útil sobre los procesos activos capturados en la imagen de la memoria RAM, junto a procesos terminados u ocultos.

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py --profile=WinXPSP2x86 -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' psscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(P)          Name                 PID   PPID PDB        Time created                   Time exited
------------------ -------------------- ------ ------ ---------- ------------------------------ ------------------------------
0x0000000001e80c78 wuauclt.exe           440   1040 0x04040240 2010-02-27 19:48:49 UTC+0000
0x0000000001ea96f0 VMwareTray.exe       1108   1756 0x04040180 2010-02-26 03:34:39 UTC+0000
0x0000000001edd790 explorer.exe         1756   1660 0x04040260 2010-02-26 03:34:38 UTC+0000
0x0000000001ee1af8 msiexec.exe           452    244 0x04040320 2010-02-26 03:46:07 UTC+0000   2010-02-26 03:46:28 UTC+0000
0x0000000001eee5f8 wscntfy.exe          1132   1040 0x040402a0 2010-02-26 03:34:40 UTC+0000
0x0000000001f3f020 vmacthlp.exe          852    688 0x040400c0 2010-02-26 03:34:06 UTC+0000
0x0000000001fdd8d0 VMUpgradeHelper      1836    688 0x040401e0 2010-02-26 03:34:34 UTC+0000
0x0000000001fde568 spoolsv.exe          1460    688 0x040401a0 2010-02-26 03:34:10 UTC+0000
0x0000000001fe55f0 svchost.exe          1244    688 0x04040160 2010-02-26 03:34:08 UTC+0000
0x0000000001fea020 svchost.exe          1100    688 0x04040140 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
0x0000000000205b2e8 winlogon.exe         644    548 0x04040060 2010-02-26 03:34:04 UTC+0000
0x0000000002104228 smss.exe              548      4 0x04040020 2010-02-26 03:34:02 UTC+0000
0x00000000022618c8 AcroRd32.exe         1752    888 0x04040300 2010-02-27 20:12:23 UTC+0000
0x0000000002268020 firefox.exe           888   1756 0x04040380 2010-02-27 20:11:53 UTC+0000
0x00000000022cd5c8 VMwareUser.exe       1116   1756 0x04040280 2010-02-26 03:34:39 UTC+0000
0x00000000022d6b88 alg.exe              2024    688 0x04040200 2010-02-26 03:34:35 UTC+0000
0x00000000023018b0 vmtoolsd.exe         1628    688 0x040401c0 2010-02-26 03:34:25 UTC+0000
0x0000000002329da0 lsass.exe             700    644 0x040400a0 2010-02-26 03:34:06 UTC+0000
0x0000000002409640 svchost.exe          1384    688 0x040402e0 2010-02-27 20:12:36 UTC+0000
0x000000000241a020 wuauclt.exe           232   1040 0x04040220 2010-02-27 19:49:11 UTC+0000
0x0000000002456da0 services.exe          688    644 0x04040080 2010-02-26 03:34:05 UTC+0000
0x0000000002466870 svchost.exe           880    688 0x040400e0 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
0x000000000024e1da0 svchost.exe          948    688 0x04040100 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
0x000000000024ea020 svchost.exe         1040    688 0x04040120 2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
0x000000000024eeda0 csrss.exe            612    548 0x04040040 2010-02-26 03:34:04 UTC+0000
0x0000000002533620 msiexec.exe           244    688 0x040402c0 2010-02-26 03:46:06 UTC+0000
0x000000000025c8830 System                 4      0 0x00319000
```

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py --profile=WinXPSP2x86 -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' psxview
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(P)  Name                    PID pslist psscan thrdproc pspcid csrss session deskthrd ExitTime
---------- -------------------- ------ ------ ------ -------- ------ ----- ------- -------- --------
0x02268020 firefox.exe             888 True   True   True     True   True  True    True
0x022d6b88 alg.exe                2024 True   True   True     True   True  True    True
0x024ea020 svchost.exe            1040 True   True   True     True   True  True    True
0x01edd790 explorer.exe           1756 True   True   True     True   True  True    True
0x02456da0 services.exe            688 True   True   True     True   True  True    True
0x01fe55f0 svchost.exe            1244 True   True   True     True   True  True    True
0x023018b0 vmtoolsd.exe           1628 True   True   True     True   True  True    True
0x022618c8 AcroRd32.exe           1752 True   True   True     True   True  True    True
0x024e1da0 svchost.exe             948 True   True   True     True   True  True    True
0x01fea020 svchost.exe            1100 True   True   True     True   True  True    True
0x02409640 svchost.exe            1384 True   True   True     True   True  True    True
0x02329da0 lsass.exe               700 True   True   True     True   True  True    True
0x0241a020 wuauclt.exe             232 True   True   True     True   True  True    True
0x022cd5c8 VMwareUser.exe         1116 True   True   True     True   True  True    True
0x01fdd8d0 VMUpgradeHelper        1836 True   True   True     True   True  True    True
0x01e80c78 wuauclt.exe             440 True   True   True     True   True  True    True
0x01ea96f0 VMwareTray.exe         1108 True   True   True     True   True  True    True
0x01f3f020 vmacthlp.exe            852 True   True   True     True   True  True    True
0x0205b2e8 winlogon.exe            644 True   True   True     True   True  True    True
0x02466870 svchost.exe             880 True   True   True     True   True  True    True
0x01fde568 spoolsv.exe            1460 True   True   True     True   True  True    True
0x02533620 msiexec.exe             244 True   True   True     True   True  True    True
0x01eee5f8 wscntfy.exe            1132 True   True   True     True   True  True    True
0x02104228 smss.exe                548 True   True   True     True   False False   False
0x025c8830 System                    4 True   True   True     True   False False   False
0x024eeda0 csrss.exe               612 True   True   True     True   False True    True
0x01ee1af8 msiexec.exe             452 True   True   False    True   False False   False    2010-02-26 03:46:28 UTC+0000
```

Figura 5 y 6. Salida de psscan y psxview.

3.4 Conexiones de Red

Los comandos **connscan** y **sockets** fueron utilizados para detectar conexiones de red al momento de la captura de evidencia, útiles para relacionar procesos y verificar conexiones sospechosas que van hacia IPs públicas.

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py --profile=WinXPSP2x86 -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' connscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(P)  Local Address             Remote Address            Pid
----------  -------------------------  -------------------------  ---
0x01e6a9f0 192.168.0.176:1176         212.150.164.203:80        888
0x01ec57c0 192.168.0.176:1189         192.168.0.1:9393          1244
0x01ed4270 192.168.0.176:2869         192.168.0.1:30379         1244
0x01eef808 192.168.0.176:2869         192.168.0.1:30380         4
0x01ffa7f8 0.0.0.0:0                  80.206.204.129:0          0
0x02041108 127.0.0.1:1168             127.0.0.1:1169            888
0x0225a448 192.168.0.176:1172         66.249.91.104:80          888
0x0226ac58 127.0.0.1:1169             127.0.0.1:1168            888
0x0227ac58 192.168.0.176:1171         66.249.90.104:80          888
0x02308890 192.168.0.176:1178         212.150.164.203:80        1752
0x02323008 192.168.0.176:1184         193.104.22.71:80          880
0x02410440 192.168.0.176:1185         193.104.22.71:80          880
```

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py --profile=WinXPSP2x86 -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' sockets
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(V)       PID   Port  Proto Protocol        Address         Create Time
----------  --------  ------  ------  ----------------  ----------------  -----------
0x81c94e98        4      0      47 GRE               0.0.0.0         2010-02-26 03:35:00 UTC+0000
0x81cf2998     1040     68      17 UDP               192.168.0.176   2010-02-27 20:12:35 UTC+0000
0x81c833a0      880   1185       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:12:36 UTC+0000
0x81c9a3e8        4   1030       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-26 03:35:00 UTC+0000
0x81d14298      700    500      17 UDP               0.0.0.0         2010-02-26 03:34:26 UTC+0000
0x82094450        4    138      17 UDP               192.168.0.176   2010-02-27 19:48:57 UTC+0000
0x82210c40     1244   1189       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:12:37 UTC+0000
0x820ac218     1040   1181      17 UDP               192.168.0.176   2010-02-27 20:12:35 UTC+0000
0x81ce2488     1100   1047      17 UDP               0.0.0.0         2010-02-26 03:43:12 UTC+0000
0x81d0fe98      880  30301       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:12:36 UTC+0000
0x81eb6c58        4    445       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-26 03:34:02 UTC+0000
0x81d09d80     1040    123      17 UDP               192.168.0.176   2010-02-27 19:48:57 UTC+0000
0x823e6008      948    135       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-26 03:34:07 UTC+0000
0x81c96b98     1752   1178       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:12:32 UTC+0000
0x81c6cd80      888   1168       6 TCP               127.0.0.1       2010-02-27 20:11:53 UTC+0000
0x81d1a8b8     1752   1177      17 UDP               127.0.0.1       2010-02-27 20:12:32 UTC+0000
0x820c37d0     1244   2869       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:12:37 UTC+0000
0x81deee18     1040    123      17 UDP               127.0.0.1       2010-02-27 19:48:57 UTC+0000
0x82080880      888   1171       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:11:53 UTC+0000
0x820f4528      700      0     255 Reserved          0.0.0.0         2010-02-26 03:34:26 UTC+0000
0x81d1a1a0     1100   1025      17 UDP               0.0.0.0         2010-02-26 03:34:34 UTC+0000
0x82063008     1244   1900      17 UDP               192.168.0.176   2010-02-27 19:48:57 UTC+0000
0x81cc72b0     1040   1182      17 UDP               127.0.0.1       2010-02-27 20:12:35 UTC+0000
0x81c75390        4    139       6 TCP               192.168.0.176   2010-02-27 19:48:57 UTC+0000
0x81cbd320     1040   1186      17 UDP               127.0.0.1       2010-02-27 20:12:36 UTC+0000
0x820d3d70     2024   1026       6 TCP               127.0.0.1       2010-02-26 03:34:35 UTC+0000
0x8205be98      888   1172       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:11:53 UTC+0000
0x82061740      888   1176       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:12:28 UTC+0000
0x81c98ce0     1244   1900      17 UDP               127.0.0.1       2010-02-27 19:48:57 UTC+0000
0x81cde008      880   1184       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:12:36 UTC+0000
0x820f4aa8      700   4500      17 UDP               0.0.0.0         2010-02-26 03:34:26 UTC+0000
0x82118008        4    137      17 UDP               192.168.0.176   2010-02-27 19:48:57 UTC+0000
0x81dd2a80        4    445      17 UDP               0.0.0.0         2010-02-26 03:34:02 UTC+0000
0x81dec370      888   1169       6 TCP               0.0.0.0         2010-02-27 20:11:53 UTC+0000
```

Figura 7 y 8. Salidas de los comandos **connscan** y **sockets**.

Gracias a esta información se determinaron las siguientes conexiones sospechosas o inusuales e identificadas gracias a la herramienta whois en Kali Linux, destacadas en la siguiente tabla:

Proceso / PID	IP de destino	Puerto	Geolocalización
firefox.exe (888)	212.150.164.203	1176	Israel
svchost.exe (880)	193.104.22.71	1184 - 1185	Iran
AcroRd32.exe (1752)	212.150.164.203	1178	Israel

Tabla 1. Conexiones sospechosas con su respectiva dirección IP, puerto, país de geolocalización y proceso responsable.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ whois -H 212.150.164.203
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html

% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '212.150.164.0 - 212.150.164.255'

% Abuse contact for '212.150.164.0 - 212.150.164.255' is 'nvabuse@cellcom.co.il'

inetnum:        212.150.164.0 - 212.150.164.255
netname:        loads
descr:          loads
country:        IL
admin-c:        NV4093-RIPE
tech-c:         NN105-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         NV-MNT-RIPE
mnt-lower:      NV-MNT-RIPE
created:        2006-09-19T13:07:25Z
last-modified:  2009-09-08T04:30:15Z
source:         RIPE

role:           CELLCOM NOC team
address:        Omega Building
address:        MATAM industrial park
address:        Haifa 31905
address:        Israel
phone:          +972 4 8560 600
fax-no:         +972 4 8551 132
abuse-mailbox:  nvabuse@cellcom.co.il
remarks:        Send Spam and Abuse complains ONLY to the above address!
admin-c:        NVAC-RIPE
tech-c:         NVTC-RIPE
nic-hdl:        NN105-RIPE
mnt-by:         NV-MNT-RIPE
created:        1970-01-01T00:00:00Z
last-modified:  2018-02-22T09:10:47Z
source:         RIPE # Filtered

person:         Loads Internet Solutions
address:        Katzrin
address:        Po.box 113
mnt-by:         NV-MNT-ripe
phone:          +972-77-3414136
fax-no:         +972--4-6961877
nic-hdl:        NV4093-RIPE
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ whois -H 193.104.22.71
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html

% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '193.104.22.0 - 193.104.22.255'

% Abuse contact for '193.104.22.0 - 193.104.22.255' is 'info@rahyab.ir'

inetnum:        193.104.22.0 - 193.104.22.255
remarks:        Remark added by the RIPE NCC: The holder of the Internet resources i
es are therefore restricted from being transferred to third parties.
country:        IR
netname:        rahyab
org:            ORG-RRG1-RIPE
admin-c:        AH5501-RIPE
tech-c:         AH5501-RIPE
status:         ASSIGNED PI
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         AZMA-MNT
mnt-by:         rahyab-mnt
mnt-routes:     AZMA-MNT
mnt-routes:     rahyab-mnt
mnt-domains:    AZMA-MNT
mnt-domains:    rahyab-mnt
created:        2011-03-31T14:22:16Z
last-modified:  2025-10-07T08:54:49Z
source:         RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-FACL1-RIPE

organisation:   ORG-RRG1-RIPE
org-name:       Rahyab Rayaneh Gostar
country:        IR
org-type:       OTHER
address:        No13, Fathi shaghaghi St., valie aser Av., Tehran, Iran
abuse-c:        AC29163-RIPE
phone:          +982188728904
fax-no:         +982188715561
mnt-ref:        AZMA-MNT
mnt-by:         AZMA-MNT
mnt-by:         rahyab-mnt
created:        2011-03-31T06:37:52Z
last-modified:  2022-12-01T16:45:42Z
source:         RIPE # Filtered
admin-c:        AH5501-RIPE
```

Figura 9 y 10. Información recolectada sobre las IPs sospechosas con la herramienta **whois**.

Debido al contexto presentado y la evidencia recopilada, podemos decir que estas conexiones fueron abiertas por el archivo **PDF** que ejecutó el usuario y este infectó **firefox.exe** (probablemente utilizado como visualizador o raíz de la infección inicial). El proceso **AcroRd32.exe** es el programa responsable de la apertura de archivos con extensión **.pdf**, el cual pertenecia el archivo presuntamente infectado, además, **svchost.exe** (880) junto a los procesos mencionados anteriormente parecieran haber sido inyectados con shellcode o modificados de alguna manera para poder hacer estas conexiones remotas y ajenas a la actividad usual del usuario. Las conexiones extraídas con el comando **connscan** y sus respectivas **IPs** abren la posibilidad de pensar en estas conexiones remotas como en la forma que los datos personales del usuario, información bancaria, etc, haya sido enviada a servidores externos para su utilización ilícita como transferencias de dinero sin autorización. Esto concuerda con la situación inicial redactada antes de nuestro trabajo en recopilar información del caso.

3.5 Análisis de Memoria Sospechosa / Inyección

Durante el análisis con el plugin **malfind** de *Volatility* se identificaron múltiples regiones de memoria privadas con permisos **PAGE_EXECUTE_READWRITE** en procesos críticos del sistema, tales como **System**, **winlogon.exe**, **services.exe**, **lsass.exe**, varios **svchost.exe**, **spoolsv.exe**, **msiexec.exe**, **explorer.exe**, **AcroRd32.exe**, entre otros.
Las regiones afectadas comienzan con la firma **MZ** correspondiente a un ejecutable **PE** de **Windows**, pero se encuentran mapeadas con etiqueta de **VAD genérica (VadS)** y marcadas como **memoria privada**, lo que indica que no corresponden a módulos legítimos cargados desde disco.
La repetición de la misma cabecera **PE** en múltiples procesos sugiere la presencia de un **binario malicioso inyectado en memoria**, probablemente mediante técnicas de ***code injection*** o ***process hollowing***, que le permiten al malware ejecutarse en el contexto de procesos de sistema y de usuario para evadir la detección y mantener persistencia.

En el caso de **explorer.exe (PID 1756)** se observan dos regiones sospechosas: una en **0x0ac0000** con cabecera **PE MZ** y otra en **0x01830000** sin cabecera identificable pero con permisos **PAGE_EXECUTE_READWRITE**, lo que refuerza la hipótesis de código inyectado o estructuras asociadas al funcionamiento del malware en este

proceso (Lo cual es probable al ser el proceso que administra los archivos en Windows).

```
Process: System Pid: 4 Address: 0x40000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000040000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000040010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000040020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000040030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000040000 4d               DEC EBP
0x0000000000040001 5a               POP EDX
0x0000000000040002 90               NOP
0x0000000000040003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000040005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000004000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004000c ff               DB 0xff
0x000000000004000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000004000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000040015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000004001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000040038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000004003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000004003f 00               DB 0x0

Process: System Pid: 4 Address: 0x170000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000170000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000170010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
```

```
0x0000000000170020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000170030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x0000000000170000 4d               DEC EBP
0x0000000000170001 5a               POP EDX
0x0000000000170002 90               NOP
0x0000000000170003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000170005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000017000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017000c ff               DB 0xff
0x000000000017000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000017000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000170015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000017001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000170038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000017003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000017003f 00               DB 0x0

Process: System Pid: 4 Address: 0x190000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000190000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000190010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000190020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000190030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x0000000000190000 4d               DEC EBP
0x0000000000190001 5a               POP EDX
0x0000000000190002 90               NOP
0x0000000000190003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000190005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000019000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019000c ff               DB 0xff
0x000000000019000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000019000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000190015 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x0000000000190017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000019001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000190038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000019003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000019003f 00               DB 0x0

Process: csrss.exe Pid: 612 Address: 0x7f6f0000
Vad Tag: Vad  Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: Protection: 6

0x000000007f6f0000  c8 00 00 00 76 01 00 00 ff ee ff ee 08 70 00
00   ....v........p..
0x000000007f6f0010  08 00 00 00 00 fe 00 00 00 00 10 00 00 20 00
00   ................
0x000000007f6f0020  00 02 00 00 00 20 00 00 8d 01 00 00 ff ef fd
7f   ................
0x000000007f6f0030  03 00 08 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................

0x000000007f6f0000 c8000000         ENTER 0x0, 0x0
0x000000007f6f0004 7601             JBE 0x7f6f0007
0x000000007f6f0006 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f0008 ff               DB 0xff
0x000000007f6f0009 ee               OUT DX, AL
0x000000007f6f000a ff               DB 0xff
0x000000007f6f000b ee               OUT DX, AL
0x000000007f6f000c 087000           OR [EAX+0x0], DH
0x000000007f6f000f 0008             ADD [EAX], CL
0x000000007f6f0011 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f0013 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f0015 fe00             INC BYTE [EAX]
0x000000007f6f0017 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f0019 0010             ADD [EAX], DL
0x000000007f6f001b 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f001d 2000             AND [EAX], AL
0x000000007f6f001f 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f0021 0200             ADD AL, [EAX]
0x000000007f6f0023 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f0025 2000             AND [EAX], AL
0x000000007f6f0027 008d010000ff     ADD [EBP-0xffffff], CL
0x000000007f6f002d ef               OUT DX, EAX
0x000000007f6f002e fd               STD
0x000000007f6f002f 7f03             JG 0x7f6f0034
0x000000007f6f0031 0008             ADD [EAX], CL
0x000000007f6f0033 06               PUSH ES
0x000000007f6f0034 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x000000007f6f0036 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f0038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f003c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007f6f003e 0000             ADD [EAX], AL

Process: winlogon.exe Pid: 644 Address: 0xa10000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000a10000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000a10010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000a10020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000a10030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000a10000 4d               DEC EBP
0x0000000000a10001 5a               POP EDX
0x0000000000a10002 90               NOP
0x0000000000a10003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000a10005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x0000000000a1000a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1000c ff               DB 0xff
0x0000000000a1000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x0000000000a1000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000a10015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x0000000000a1001a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1001c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10028 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1002a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1002c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10038 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1003a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x0000000000a1003f 00               DB 0x0

Process: winlogon.exe Pid: 644 Address: 0x24990000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 4, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000024990000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000024990010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000024990020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
```

```
0x0000000024990030  00 00 00 00 23 00 23 00 01 00 00 00 00 00 00
00   ....#.#.........

0x0000000024990000 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990002 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990004 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990006 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990008 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499000c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499000e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990010 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990012 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990014 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990016 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990018 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000024990034 2300             AND EAX, [EAX]
0x0000000024990036 2300             AND EAX, [EAX]
0x0000000024990038 0100             ADD [EAX], EAX
0x000000002499003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499003c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002499003e 0000             ADD [EAX], AL

Process: winlogon.exe Pid: 644 Address: 0x42e60000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 4, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000042e60000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000042e60010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000042e60020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000042e60030  00 00 00 00 33 00 33 00 01 00 00 00 00 00 00
00   ....3.3.........

0x0000000042e60000 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60002 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60004 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60006 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60008 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6000a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6000c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6000e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60010 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60012 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60014 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60016 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x0000000042e60018 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6001a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6001c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60028 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6002a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6002c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e60034 3300             XOR EAX, [EAX]
0x0000000042e60036 3300             XOR EAX, [EAX]
0x0000000042e60038 0100             ADD [EAX], EAX
0x0000000042e6003a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6003c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000042e6003e 0000             ADD [EAX], AL

Process: winlogon.exe Pid: 644 Address: 0x26200000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 4, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000026200000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000026200010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000026200020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000026200030  00 00 00 00 33 00 33 00 01 00 00 00 00 00 00 00
00   ....3.3.........

0x0000000026200000 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200002 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200004 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200006 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200008 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620000c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620000e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200010 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200012 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200014 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200016 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200018 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000026200034 3300             XOR EAX, [EAX]
```

```
0x0000000026200036 3300             XOR EAX, [EAX]
0x0000000026200038 0100             ADD [EAX], EAX
0x000000002620003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620003c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000002620003e 0000             ADD [EAX], AL

Process: winlogon.exe Pid: 644 Address: 0x7a330000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 4, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x000000007a330000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x000000007a330010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x000000007a330020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x000000007a330030  00 00 00 00 2c 00 2c 00 01 00 00 00 00 00 00
00   ....,.,.........

0x000000007a330000 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330002 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330004 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330006 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330008 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33000c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33000e 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330010 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330012 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330014 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330016 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330018 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33001e 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330020 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330022 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330024 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330026 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33002e 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330030 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330032 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a330034 2c00             SUB AL, 0x0
0x000000007a330036 2c00             SUB AL, 0x0
0x000000007a330038 0100             ADD [EAX], EAX
0x000000007a33003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33003c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007a33003e 0000             ADD [EAX], AL

Process: winlogon.exe Pid: 644 Address: 0x7fc00000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 4, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x000000007fc00000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x000000007fc00010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
```

```
0x000000007fc00020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x000000007fc00030  00 00 00 00 29 00 29 00 01 00 00 00 00 00 00
00   ....).).........

0x000000007fc00000 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00002 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00004 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00006 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00008 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0000c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0000e 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00010 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00012 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00014 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00016 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00018 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0001e 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00020 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00022 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00024 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00026 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0002e 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00030 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00032 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc00034 2900             SUB [EAX], EAX
0x000000007fc00036 2900             SUB [EAX], EAX
0x000000007fc00038 0100             ADD [EAX], EAX
0x000000007fc0003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0003c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000007fc0003e 0000             ADD [EAX], AL

Process: services.exe Pid: 688 Address: 0x750000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000750000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000750010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000750020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000750030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000750000 4d               DEC EBP
0x0000000000750001 5a               POP EDX
0x0000000000750002 90               NOP
0x0000000000750003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000750005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000075000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075000c ff               DB 0xff
0x000000000075000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000075000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
```

```
0x0000000000750015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000075001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000750038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000075003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000075003f 00               DB 0x0

Process: lsass.exe Pid: 700 Address: 0xa10000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000a10000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000a10010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000a10020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000a10030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000a10000 4d               DEC EBP
0x0000000000a10001 5a               POP EDX
0x0000000000a10002 90               NOP
0x0000000000a10003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000a10005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x0000000000a1000a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1000c ff               DB 0xff
0x0000000000a1000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x0000000000a1000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000a10015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x0000000000a1001a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1001c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10028 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1002a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1002c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10034 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x0000000000a10036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a10038 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1003a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a1003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x0000000000a1003f 00               DB 0x0

Process: vmacthlp.exe Pid: 852 Address: 0x640000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000640000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000640010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000640020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000640030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000640000 4d               DEC EBP
0x0000000000640001 5a               POP EDX
0x0000000000640002 90               NOP
0x0000000000640003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000640005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000064000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064000c ff               DB 0xff
0x000000000064000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000064000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000640015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000064001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000640038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000064003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000064003f 00               DB 0x0

Process: svchost.exe Pid: 880 Address: 0x720000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000720000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000720010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000720020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
```

```
0x0000000000720030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000720000 4d               DEC EBP
0x0000000000720001 5a               POP EDX
0x0000000000720002 90               NOP
0x0000000000720003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000720005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000072000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072000c ff               DB 0xff
0x000000000072000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000072000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000720015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000072001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000720038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000072003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000072003f 00               DB 0x0

Process: svchost.exe Pid: 948 Address: 0x850000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000850000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000850010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000850020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000850030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000850000 4d               DEC EBP
0x0000000000850001 5a               POP EDX
0x0000000000850002 90               NOP
0x0000000000850003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000850005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000085000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000085000c ff               DB 0xff
0x000000000085000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000085000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000850015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000085001a 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x000000000085001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000085001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000085002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000085002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000085002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000850038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000085003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000085003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000085003f 00               DB 0x0

Process: svchost.exe Pid: 1040 Address: 0x20d0000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x00000000020d0000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x00000000020d0010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x00000000020d0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x00000000020d0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x00000000020d0000 4d               DEC EBP
0x00000000020d0001 5a               POP EDX
0x00000000020d0002 90               NOP
0x00000000020d0003 0003             ADD [EBX], AL
0x00000000020d0005 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x00000000020d000a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d000c ff               DB 0xff
0x00000000020d000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x00000000020d000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x00000000020d0015 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x00000000020d001a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d001c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d001e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0020 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0022 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0024 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0026 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0028 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d002a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d002c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d002e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0030 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0032 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0034 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0036 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d0038 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000020d003a 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x00000000020d003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x00000000020d003f 00               DB 0x0

Process: svchost.exe Pid: 1100 Address: 0x870000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000870000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000870010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000870020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000870030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000870000 4d               DEC EBP
0x0000000000870001 5a               POP EDX
0x0000000000870002 90               NOP
0x0000000000870003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000870005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000087000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087000c ff               DB 0xff
0x000000000087000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000087000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000870015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000087001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000870038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000087003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000087003f 00               DB 0x0

Process: svchost.exe Pid: 1244 Address: 0xa30000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000a30000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000a30010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000a30020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000a30030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................
```

```
0x0000000000a30000 4d                DEC EBP
0x0000000000a30001 5a                POP EDX
0x0000000000a30002 90                NOP
0x0000000000a30003 0003              ADD [EBX], AL
0x0000000000a30005 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30007 000400            ADD [EAX+EAX], AL
0x0000000000a3000a 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3000c ff                DB 0xff
0x0000000000a3000d ff00              INC DWORD [EAX]
0x0000000000a3000f 00b800000000      ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000a30015 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30017 004000            ADD [EAX+0x0], AL
0x0000000000a3001a 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3001c 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3001e 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30020 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30022 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30024 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30026 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30028 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3002a 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3002c 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3002e 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30030 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30032 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30034 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30036 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a30038 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3003a 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000a3003c f00000            LOCK ADD [EAX], AL
0x0000000000a3003f 00                DB 0x0

Process: spoolsv.exe Pid: 1460 Address: 0x920000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000920000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000920010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000920020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000920030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000920000 4d                DEC EBP
0x0000000000920001 5a                POP EDX
0x0000000000920002 90                NOP
0x0000000000920003 0003              ADD [EBX], AL
0x0000000000920005 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000920007 000400            ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000092000a 0000              ADD [EAX], AL
0x000000000092000c ff                DB 0xff
0x000000000092000d ff00              INC DWORD [EAX]
0x000000000092000f 00b800000000      ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000920015 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000920017 004000            ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000092001a 0000              ADD [EAX], AL
0x000000000092001c 0000              ADD [EAX], AL
0x000000000092001e 0000              ADD [EAX], AL
0x0000000000920020 0000              ADD [EAX], AL
```

```
0x0000000000920022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000092002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000092002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000092002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000920038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000092003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000092003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000092003f 00               DB 0x0

Process: vmtoolsd.exe Pid: 1628 Address: 0x15b0000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x00000000015b0000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x00000000015b0010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x00000000015b0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x00000000015b0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x00000000015b0000 4d               DEC EBP
0x00000000015b0001 5a               POP EDX
0x00000000015b0002 90               NOP
0x00000000015b0003 0003             ADD [EBX], AL
0x00000000015b0005 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x00000000015b000a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b000c ff               DB 0xff
0x00000000015b000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x00000000015b000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x00000000015b0015 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x00000000015b001a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b001c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b001e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0020 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0022 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0024 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0026 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0028 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b002a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b002c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b002e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0030 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0032 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0034 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0036 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b0038 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b003a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000015b003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x00000000015b003f 00               DB 0x0
```

```
Process: VMUpgradeHelper Pid: 1836 Address: 0xa30000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000a30000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000a30010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000a30020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000a30030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x0000000000a30000 4d               DEC EBP
0x0000000000a30001 5a               POP EDX
0x0000000000a30002 90               NOP
0x0000000000a30003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000a30005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x0000000000a3000a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3000c ff               DB 0xff
0x0000000000a3000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x0000000000a3000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000a30015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x0000000000a3001a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3001c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30028 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3002a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3002c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a30038 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3003a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000a3003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x0000000000a3003f 00               DB 0x0

Process: alg.exe Pid: 2024 Address: 0x6b0000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x00000000006b0000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x00000000006b0010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x00000000006b0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x00000000006b0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x00000000006b0000 4d               DEC EBP
0x00000000006b0001 5a               POP EDX
0x00000000006b0002 90               NOP
```

```
0x00000000006b0003 0003             ADD [EBX], AL
0x00000000006b0005 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x00000000006b000a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b000c ff               DB 0xff
0x00000000006b000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x00000000006b000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x00000000006b0015 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x00000000006b001a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b001c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b001e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0020 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0022 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0024 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0026 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0028 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b002a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b002c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b002e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0030 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0032 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0034 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0036 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b0038 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b003a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000006b003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x00000000006b003f 00               DB 0x0

Process: explorer.exe Pid: 1756 Address: 0x1830000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 1, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000001830000  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000001830010  00 00 83 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000001830020  10 00 83 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000001830030  20 00 83 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................

0x0000000001830000 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830002 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830004 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830006 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830008 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183000c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183000e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830010 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830012 830100           ADD DWORD [ECX], 0x0
0x0000000001830015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830017 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830019 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183001b 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183001d 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183001f 0010             ADD [EAX], DL
0x0000000001830021 008301000000     ADD [EBX+0x1], AL
0x0000000001830027 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830029 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x000000000183002b 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183002d 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183002f 0020             ADD [EAX], AH
0x0000000001830031 008301000000     ADD [EBX+0x1], AL
0x0000000001830037 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001830039 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183003b 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183003d 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000183003f 00               DB 0x0

Process: explorer.exe Pid: 1756 Address: 0xac0000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000ac0000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000ac0010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000ac0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000ac0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000ac0000 4d               DEC EBP
0x0000000000ac0001 5a               POP EDX
0x0000000000ac0002 90               NOP
0x0000000000ac0003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000ac0005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x0000000000ac000a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac000c ff               DB 0xff
0x0000000000ac000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x0000000000ac000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000ac0015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x0000000000ac001a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac001c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0028 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac002a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac002c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac0038 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac003a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000ac003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x0000000000ac003f 00               DB 0x0

Process: VMwareTray.exe Pid: 1108 Address: 0xd70000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000d70000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
```

```
0x0000000000d70010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000d70020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000d70030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000d70000 4d               DEC EBP
0x0000000000d70001 5a               POP EDX
0x0000000000d70002 90               NOP
0x0000000000d70003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000d70005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x0000000000d7000a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7000c ff               DB 0xff
0x0000000000d7000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x0000000000d7000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000d70015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x0000000000d7001a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7001c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70028 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7002a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7002c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d70038 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7003a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000d7003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x0000000000d7003f 00               DB 0x0

Process: VMwareUser.exe Pid: 1116 Address: 0x1630000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000001630000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000001630010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000001630020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000001630030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000001630000 4d               DEC EBP
0x0000000001630001 5a               POP EDX
0x0000000001630002 90               NOP
0x0000000001630003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000001630005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000163000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163000c ff               DB 0xff
0x000000000163000d ff00             INC DWORD [EAX]
```

```
0x000000000163000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000001630015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000163001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001630038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000163003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000163003f 00               DB 0x0

Process: wscntfy.exe Pid: 1132 Address: 0x800000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000800000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000800010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000800020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000800030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x0000000000800000 4d               DEC EBP
0x0000000000800001 5a               POP EDX
0x0000000000800002 90               NOP
0x0000000000800003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000800005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000080000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080000c ff               DB 0xff
0x000000000080000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000080000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000800015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000080001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800032 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x0000000000800034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000800038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000080003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000080003f 00               DB 0x0

Process: msiexec.exe Pid: 244 Address: 0x890000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000890000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000890010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000890020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000890030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000890000 4d               DEC EBP
0x0000000000890001 5a               POP EDX
0x0000000000890002 90               NOP
0x0000000000890003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000890005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000089000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089000c ff               DB 0xff
0x000000000089000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000089000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000890015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000089001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000890038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000089003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000089003f 00               DB 0x0

Process: wuauclt.exe Pid: 440 Address: 0x1000000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000001000000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000001000010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
```

```
0x0000000001000020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000001000030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x0000000001000000 4d               DEC EBP
0x0000000001000001 5a               POP EDX
0x0000000001000002 90               NOP
0x0000000001000003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000001000005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000100000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100000c ff               DB 0xff
0x000000000100000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000100000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000001000015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000100001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001000038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000100003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000100003f 00               DB 0x0

Process: wuauclt.exe Pid: 232 Address: 0x12d0000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x00000000012d0000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x00000000012d0010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x00000000012d0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x00000000012d0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x00000000012d0000 4d               DEC EBP
0x00000000012d0001 5a               POP EDX
0x00000000012d0002 90               NOP
0x00000000012d0003 0003             ADD [EBX], AL
0x00000000012d0005 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x00000000012d000a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d000c ff               DB 0xff
0x00000000012d000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x00000000012d000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x00000000012d0015 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x00000000012d0017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x00000000012d001a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d001c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d001e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0020 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0022 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0024 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0026 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0028 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d002a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d002c 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d002e 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0030 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0032 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0034 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0036 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d0038 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d003a 0000             ADD [EAX], AL
0x00000000012d003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x00000000012d003f 00               DB 0x0

Process: firefox.exe Pid: 888 Address: 0x1e80000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000001e80000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000001e80010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000001e80020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000001e80030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00 00
00   ................

0x0000000001e80000 4d               DEC EBP
0x0000000001e80001 5a               POP EDX
0x0000000001e80002 90               NOP
0x0000000001e80003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000001e80005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x0000000001e8000a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8000c ff               DB 0xff
0x0000000001e8000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x0000000001e8000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000001e80015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x0000000001e8001a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8001c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80028 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8002a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8002c 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e80036 0000             ADD [EAX], AL
```

```
0x0000000001e80038 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8003a 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000001e8003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x0000000001e8003f 00               DB 0x0

Process: AcroRd32.exe Pid: 1752 Address: 0x30000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000030000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000030010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000030020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
0x0000000000030030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000030000 4d               DEC EBP
0x0000000000030001 5a               POP EDX
0x0000000000030002 90               NOP
0x0000000000030003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000030005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000003000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003000c ff               DB 0xff
0x000000000003000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000003000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000030015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000003001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000030038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000003003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000003003f 00               DB 0x0

Process: svchost.exe Pid: 1384 Address: 0x80000
Vad Tag: VadS Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 29, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6

0x0000000000080000  4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
MZ..............
0x0000000000080010  b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
00   ........@.......
0x0000000000080020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00   ................
```

```
0x0000000000080030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 00 00
00   ................

0x0000000000080000 4d               DEC EBP
0x0000000000080001 5a               POP EDX
0x0000000000080002 90               NOP
0x0000000000080003 0003             ADD [EBX], AL
0x0000000000080005 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080007 000400           ADD [EAX+EAX], AL
0x000000000008000a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008000c ff               DB 0xff
0x000000000008000d ff00             INC DWORD [EAX]
0x000000000008000f 00b800000000     ADD [EAX+0x0], BH
0x0000000000080015 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080017 004000           ADD [EAX+0x0], AL
0x000000000008001a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008001c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008001e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080020 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080022 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080024 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080026 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080028 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008002a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008002c 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008002e 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080030 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080032 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080034 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080036 0000             ADD [EAX], AL
0x0000000000080038 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008003a 0000             ADD [EAX], AL
0x000000000008003c f00000           LOCK ADD [EAX], AL
0x000000000008003f 00               DB 0x0
```

3.6 Módulos y DLLs

Con el plugin ***dlllist*** se analizó la lista de DLLs que el proceso **explorer.exe** estaba utilizando para tener evidencia clara de su comportamiento anteriormente visto en **malfind**. Se detectaron los siguientes **DLLs** sospechosos y los respectivos motivos:

WININET.DLL: Biblioteca de Windows para manejar HTTP/HTTPS, cookies, sesiones, autenticación.

URLMON.DLL: Módulo de Internet Explorer para descargar archivos y manejar URLs

WSOCK32.DLL: Biblioteca de sockets, conexiones TCP/UDP

RSAAENH.DLL: Proveedor criptográfico de Microsoft Enhanced RSA/AES Cryptographic Provider. Se usa para cifrado, generación de claves, firmas, etc. Es utilizada por malware debido a que roba credenciales, cifra datos, establece comunicación segura, entre otras acciones.

WINTRUST.DLL: Biblioteca que maneja validación de firmas digitales, certificados y confianza de archivos.

CRYPT32.DLL: Componente de CryptoAPI, usado para certificados X.509, criptografía de clave pública, encriptar/desencriptar información, etc.

La presencia combinada de estas **DLLs**, junto con la detección de código inyectado en memoria (**malfind**) y conexiones de red no habituales, es un indicador sólido de que **explorer.exe** fue utilizado por el malware para establecer comunicación externa y manipular datos sensibles, utilizando **DLLs** propios de **Windows**.

```
**********************************************************************
explorer.exe pid:   1756
Command line : C:\WINDOWS\Explorer.EXE
Service Pack 2

Base             Size  LoadCount LoadTime                    Path
--------- ---------- ---------- ------------------------- ----
0x01000000    0xff000     0xffff                           C:\WINDOWS\Explorer.EXE
0x7c900000    0xb0000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000    0xf4000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77c10000    0x58000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77dd0000    0x9b000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000    0x91000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77f10000    0x46000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x77d40000    0x90000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f60000    0x76000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x7c9c0000   0x814000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x774e0000   0x13c000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x77120000    0x8c000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x75f80000    0xfd000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
0x77760000   0x16e000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll
0x77a80000    0x94000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b20000    0x12000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x754d0000    0x80000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll
0x76c30000    0x2e000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
0x76c90000    0x28000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
0x5b860000    0x54000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
0x771b0000    0xa6000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x76f60000    0x2c000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x77c00000     0x8000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x5ad70000    0x38000     0xffff                           C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll
0x5cb70000    0x26000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll
0x6f880000   0x1ca000        0x1                           C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL
0x76b40000    0x2d000        0xf                           C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x77be0000    0x15000        0x3                           C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
0x769c0000    0xb3000        0x8                           C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x773d0000   0x102000       0x22                           C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6
.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
0x5d090000    0x97000        0x5                           C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
0x77b40000    0x22000        0x3                           C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
0x76fd0000    0x7f000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

0x77a20000    0x54000        0x2                           C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
0x76600000    0x1d000        0x2                           C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
0x5ba60000    0x71000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
0x77fe0000    0x11000        0x4                           C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x76380000     0x5000        0x3                           C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll
0x20000000   0x2c5000        0x5                           C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
0x71bf0000    0x13000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
0x77920000    0xf3000        0x6                           C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x76400000   0x1a6000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll
0x76e80000     0xe000        0x5                           C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
0x76c00000    0x2e000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\credui.dll
0x71ab0000    0x17000        0xb                           C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71aa0000     0x8000        0x8                           C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x76b20000    0x11000        0x5                           C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL
0x76d60000    0x19000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x77260000    0xa0000        0x3                           C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
0x01190000    0x12000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\browselc.dll
0x74ad0000     0x8000        0x4                           C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll
0x76390000    0x1d000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x76360000    0x10000        0x4                           C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll
0x74b30000    0x46000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
0x71ad0000     0x9000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
0x76280000    0x21000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
0x74af0000     0xa000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll
0x76f50000     0x8000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll
0x72d20000     0x9000        0x6                           C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
0x72d10000     0x8000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
0x77bd0000     0x7000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
0x76780000     0x9000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\SHFOLDER.dll
0x6c1b0000    0x4d000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\DUSER.dll
0x75cf0000    0x91000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\MLANG.dll
0x76980000     0x8000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll
0x76990000    0x25000        0x2                           C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
0x0ffd0000    0x28000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x01780000    0x88000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
0x71b20000    0x12000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
0x00fa0000     0xd000        0x1                           C:\WINDOWS\system32\vmhgfs.dll
0x75f60000     0x7000        0x1                           C:\WINDOWS\System32\drprov.dll
0x71c10000     0xe000        0x1                           C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll
0x71cd0000    0x17000        0x2                           C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll
0x71c90000    0x40000        0x1                           C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll
```

```
0x77260000    0xa0000        0x3                                C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
0x01190000    0x12000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\browselc.dll
0x74ad0000     0x8000        0x4                                C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll
0x76390000    0x1d000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x76360000    0x10000        0x4                                C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll
0x74b30000    0x46000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
0x71ad0000     0x9000        0x2                                C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
0x76280000    0x21000        0x2                                C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
0x74af0000     0xa000        0x2                                C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll
0x76f50000     0x8000        0x2                                C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll
0x72d20000     0x9000        0x6                                C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
0x72d10000     0x8000        0x2                                C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
0x77bd0000     0x7000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
0x76780000     0x9000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\SHFOLDER.dll
0x6c1b0000    0x4d000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\DUSER.dll
0x75cf0000    0x91000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\MLANG.dll
0x76980000     0x8000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll
0x76990000    0x25000        0x2                                C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
0x0ffd0000    0x28000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x01780000    0x88000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
0x71b20000    0x12000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
0x00fa0000     0xd000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\vmhgfs.dll
0x75f60000     0x7000        0x1                                C:\WINDOWS\System32\drprov.dll
0x71c10000     0xe000        0x1                                C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll
0x71cd0000    0x17000        0x2                                C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll
0x71c90000    0x40000        0x1                                C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll
0x71c80000     0x7000        0x1                                C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll
0x75f70000     0x9000        0x1                                C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll
0x75970000    0xf7000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll
0x74320000    0x3d000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll
0x763b0000    0x49000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
0x01120000    0x17000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
0x75e90000    0xb0000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL
0x7d1e0000   0x2b2000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\msi.dll
0x73030000    0x10000        0x2                                C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL
0x5df10000    0x5e000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\wzcdlg.dll
0x4d4f0000    0x58000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll
0x76bf0000     0xb000        0x1                                C:\WINDOWS\system32\psapi.dll

┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$
```

Figura 11. Lista de archivos **.dll** utilizados por el proceso **explorer.exe**.

3.7 Extracción y Análisis de la Evidencia Principal (PDF)

Con el contexto anteriormente dicho, buscamos archivos temporales que se alojaran en la memoria que tengan la extensión **.pdf** o su nombre lo contenga. Al ser un archivo en memoria y no en disco, no podemos recuperarlo totalmente, pero si parcialmente. Con el plugin ***filescan*** y usando grep pudimos llegar a encontrar un archivo en la carpeta **Temp** llamado **PDF.php** en la ruta **C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\plugtmp\PDF.php**, y lo obtuvimos con el plugin **dumpfiles** de Volatility.

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ python vol.py -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' --profile=WinXPSP3x86 filescan | grep -Ei "pdf|php|tmp"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
0x0000000001e79cc0      1      0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\pdf.ocx
0x0000000001e8c8e8      1      1 R--r-- \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Acr107.tmp
0x0000000001f300f0      1      1 RW---- \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb
0x0000000001ffadf0      3      1 R--r-- \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\plugtmp\PDF.php
0x00000000020c1960      1      1 R--r-- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\Messages\ENU\RdrMsgENU.pdf
0x0000000002264120      1      0 R--r-- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\pdf.ocx
0x0000000002266e80      1      0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\Browser\nppdf32.dll
0x000000000226bb68      1      0 -W---- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\plug_ins\PictureTasks\Templates\legal_46.pdf
0x000000000226ce80      1      0 -W---- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\plug_ins\PictureTasks\Templates\B5_fit.pdf
0x000000000226e338      1      0 -W---- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\plug_ins\PictureTasks\Templates\A4_fit.pdf
0x000000000226f028      3      1 RW---- \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Acr106.tmp
0x000000000228b780      2      0 R--r-- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\Messages\ENU\RdrMsgENU.pdf
0x0000000002295e20      2      0 RW---- \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Acr107.tmp
0x00000000022adbb8      1      0 -W-rw- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Mozilla Firefox\components\xpti.dat.tmp
0x00000000022c50d0      1      1 RW---- \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Acr110.tmp
0x00000000022cbf90      1      1 RW---- \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Acr10C.tmp
0x000000000230aaa0      1      0 -W-rw- \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Mozilla Firefox\components\compreg.dat.tmp
```

Figura 12. Obtuvimos una lista con **filescan** y con **grep** filtramos la búsqueda determinandola con **"pdf|php|tmp".**

Considerando la información de filescan, ejecutamos el siguiente comando: **vol.py -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' –profile=WinXPSP2x86 dumpfiles -Q 0x0000000001ffadf0 -D dumps/** para extraer un volcado de memoria del archivo sospechoso.

```
┌──(venv_volatility2)─(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility]
└─$ vol.py -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' --profile=WinXPSP2x86 dumpfiles -Q 0x0000000001ffadf0 -D dumps/
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
DataSectionObject 0x01ffadf0   None   \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\plugtmp\PDF.php
SharedCacheMap 0x01ffadf0   None   \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\plugtmp\PDF.php
```

El output del comando nos devolvió dos archivos:

file.None.0x820c1bd0.vacb

file.None.0x82091008.dat

A continuación, con la herramienta **xxd** integrada en **Kali Linux**, pudimos saber que estos dos archivos realmente tienen un formato **PDF** integrado.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility/dumps]
└─$ xxd -l 128 file.None.0x82091008.dat
00000000: 2557 4e49 4649 4c53 4e46 4945 4f57 4e53  %WNIFILSNFIEOWNS
00000010: 4446 0d0a 2544 4b4b 4b53 4446 4e49 450d  DF..%DKKKSDFNIE.
00000020: 0a25 5044 462d 312e 330d 0a25 4d4d 5749  .%PDF-1.3..%MMWI
00000030: 454e 4f46 0d0a 2557 4e49 4649 4c53 4e46  ENOF..%WNIFILSNF
00000040: 4945 4f57 4e53 4446 0d0a 3130 3534 2030  IEOWNSDF..1054 0
00000050: 206f 626a 0d0a 3c3c 2f4c 656e 6774 6820   obj..<</Length
00000060: 3030 3030 2f46 696c 7465 7220 5b2f 4623  0000/Filter [/F#
00000070: 3663 2336 3123 3734 6523 3434 6523 3633  6c#61#74e#44e#63

┌──(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility/dumps]
└─$ xxd -l 128 file.None.0x820c1bd0.vacb
00000000: 2557 4e49 4649 4c53 4e46 4945 4f57 4e53  %WNIFILSNFIEOWNS
00000010: 4446 0d0a 2544 4b4b 4b53 4446 4e49 450d  DF..%DKKKSDFNIE.
00000020: 0a25 5044 462d 312e 330d 0a25 4d4d 5749  .%PDF-1.3..%MMWI
00000030: 454e 4f46 0d0a 2557 4e49 4649 4c53 4e46  ENOF..%WNIFILSNF
00000040: 4945 4f57 4e53 4446 0d0a 3130 3534 2030  IEOWNSDF..1054 0
00000050: 206f 626a 0d0a 3c3c 2f4c 656e 6774 6820   obj..<</Length
00000060: 3030 3030 2f46 696c 7465 7220 5b2f 4623  0000/Filter [/F#
00000070: 3663 2336 3123 3734 6523 3434 6523 3633  6c#61#74e#44e#63
```

Figura 13. Salida del comando **xxd**.

Posteriormente, analizamos ambas muestras con la herramienta **pdfid.py** en **Kali**, para revisar la estructura y como eran originalmente manteniendo un análisis estático. Se busca **JavaScript** y **objetos** en ambos, ya que es una forma común para inyectar malware en un archivo **.pdf**.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility/dumps]
└─$ python3 /usr/share/pdfid/pdfid.py file.None.0x820c1bd0.vacb
PDFiD 0.2.10 file.None.0x820c1bd0.vacb
 PDF Header: %PDF-1.3
 obj                    5
 endobj                 5
 stream                 1
 endstream              1
 xref                   1
 trailer                1
 startxref              0
 /Page                  1
 /Encrypt               0
 /ObjStm                0
 /JS                    1
 /JavaScript            1
 /AA                    1
 /OpenAction            0
 /AcroForm              0
 /JBIG2Decode           0
 /RichMedia             0
 /Launch                0
 /EmbeddedFile          0
 /XFA                   0
 /Colors > 2^24         0
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility/dumps]
└─$ python3 /usr/share/pdfid/pdfid.py file.None.0x82091008.dat
PDFiD 0.2.10 file.None.0x82091008.dat
 PDF Header: %PDF-1.3
 obj                    5
 endobj                 5
 stream                 1
 endstream              1
 xref                   1
 trailer                1
 startxref              0
 /Page                  1
 /Encrypt               0
 /ObjStm                0
 /JS                    1
 /JavaScript            1
 /AA                    1
 /OpenAction            0
 /AcroForm              0
 /JBIG2Decode           0
 /RichMedia             0
 /Launch                0
 /EmbeddedFile          0
 /XFA                   0
 /Colors > 2^24         0
```

Figura 14 y 15. Outputs de **pdfid** para las respectivas muestras.

Entonces, durante la extracción de artefactos de memoria se identificaron dos fragmentos con estructura interna consistente con el formato **PDF (%PDF-1.3).**

A través de **PDFID** se observó la presencia de objetos **(/ObjStm)** y referencias a **JavaScript (/JS)**, elementos típicamente utilizados en documentos maliciosos que explotan vulnerabilidades o ejecutan código embebido.

Aunque los archivos se encontraban incompletos, lo que algo esperable en un volcado de **RAM** como esta evidencia, su encabezado válido, su coherencia interna y la coincidencia de estructura entre ambos fragmentos sugieren que pertenecen al **PDF** abierto por el empleado durante el incidente.

Esto refuerza la hipótesis de que el documento fue el vector inicial del ataque y permite vincular el contenido recuperado en memoria con el malware posteriormente identificado en los procesos del sistema.

Además, el archivo PDF recuperado desde la memoria RAM fue analizado utilizando **pdf-parser** para identificar posibles elementos maliciosos en su estructura.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility/dumps]
└─$ python3 pdf-parser.py --stats file.None.0x82091008.dat
This program has not been tested with this version of Python (3.13.9)
Should you encounter problems, please use Python version 3.12.2
Comment: 5
XREF: 1
Trailer: 0
StartXref: 0
Indirect object: 5
Indirect objects with a stream: 1054
  3: 1054, 112, 11
 /Page 1: 1847
 /Pages 1: 787
Unreferenced indirect objects: 112 0 R
Search keywords:
 /JS 1: 11
 /JavaScript 1: 11
 /AA 1: 1847

┌──(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility/dumps]
└─$ python3 pdf-parser.py -f --verbose file.None.0x82091008.dat
This program has not been tested with this version of Python (3.13.9)
Should you encounter problems, please use Python version 3.12.2
PDF Comment '%WNIFILSNFIEOWNSDF\r\n'

PDF Comment '%DKKKSDFNIE\r\n'

PDF Comment '%PDF-1.3\r\n'

PDF Comment '%MMWIENOF\r\n'

PDF Comment '%WNIFILSNFIEOWNSDF\r\n'

obj 1054 0
 Type:
 Referencing:
 Contains stream

  <<
    /Length 0000
    /Filter [/F#6c#61#74e#44e#63#6fde/#41#53#43II#38#35#44#65#63#6fd#65]
  >>

 'ASCII85Decode decompress failed'

obj 112 0
 Type:
 Referencing: 787 0 R, 11 0 R

  <<
    /Pages 787 0 R
    /StructTreeRoot 11 0 R
  >>
```

```
Session   Actions   Edit   View   Help
 [(1, '\r\n'), (2, '<<'), (2, '/Pages'), (1, ' '), (3, '787'), (1, ' '), (3, '0'), (1, ' '), (3, 'R'
), (2, '/StructTreeRoot'), (1, ' '), (3, '11'), (1, ' '), (3, '0'), (1, ' '), (3, 'R'), (2, '>>'), (
1, '\r\n')]

obj 787 0
 Type: /Pages
 Referencing: 1847 0 R

  <<
    /Count 1
    /Type /Pages
    /Kids [1847 0 R]
  >>

 [(1, '\r\n'), (2, '<<'), (2, '/Count'), (1, ' '), (3, '1'), (2, '/Type'), (2, '/Pages'), (2, '/Kids
'), (2, '['), (3, '1847'), (1, ' '), (3, '0'), (1, ' '), (3, 'R'), (2, ']'), (2, '>>'), (1, '\r\n')]

obj 11 0
 Type:
 Referencing: 1054 0 R

  <<
    /S /JavaScript
    /JS 1054 0 R
  >>

 [(1, '\r\n'), (2, '<<'), (2, '/S'), (2, '/JavaScript'), (2, '/JS'), (1, ' '), (3, '1054'), (1, ' ')
, (3, '0'), (1, ' '), (3, 'R'), (2, '>>'), (1, '\r\n')]

obj 1847 0
 Type: /Page
 Referencing: 787 0 R, 1847 0 R, 11 0 R

  <<
    /Parent 787 0 R
    /Resources 1847 0 R
    /Type /Page
    /AA
      <<
        /O 11 0 R
      >>
  >>

 [(1, '\r\n'), (2, '<<'), (2, '/Parent'), (1, ' '), (3, '787'), (1, ' '), (3, '0'), (1, ' '), (3, 'R
'), (2, '/Resources'), (1, ' '), (3, '1847'), (1, ' '), (3, '0'), (1, ' '), (3, 'R'), (2, '/Type'),
(2, '/Page'), (2, '/AA'), (2, '<<'), (2, '/O'), (1, ' '), (3, '11'), (1, ' '), (3, '0'), (1, ' '), (
3, 'R'), (2, '>>'), (2, '>>'), (1, '\r\n')]

xref


┌──(kali㉿kali)-[~/volatility2/volatility/dumps]
└─$
```

Figura 16 y 17. Salida de pdf-parser para el análisis estático de las muestras.

Con el análisis de esta información se identificó la presencia de:

- Un objeto **/JavaScript:**

  << /S /JavaScript /JS 1054 0 R >>

- Un stream comprimido correspondiente al **objeto 1054**, cuya decodificación falló:

  ASCII85Decode decompress failed

Esto sugiere **ofuscación** del contenido, una técnica habitual en documentos **PDF** maliciosos.

- Comentarios irregulares al inicio del archivo:
  %WNIFILSNEFIEOWNSDF
  %MMWIENOF

Probablemente para evitar el análisis.

- Una estructura anormalmente pequeña (**solo 5 objetos**), característica común en **PDFs** diseñados exclusivamente para ejecutar código malicioso.

Por último, se utilizó **VirusTotal** como herramienta de análisis reputacional para escanear las muestras y ver el resultado de los distintos motores de antivirus y análisis profundo.

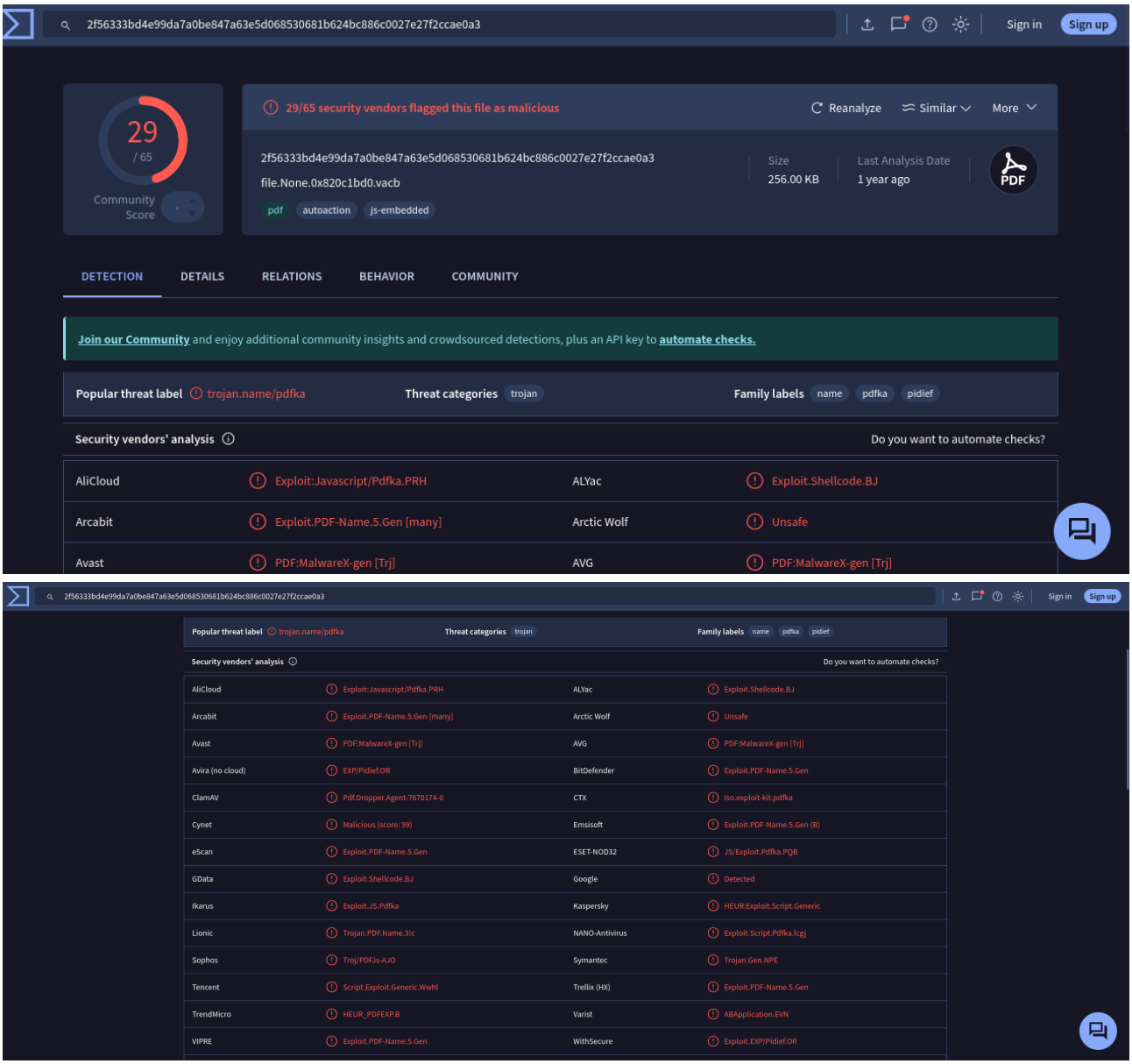
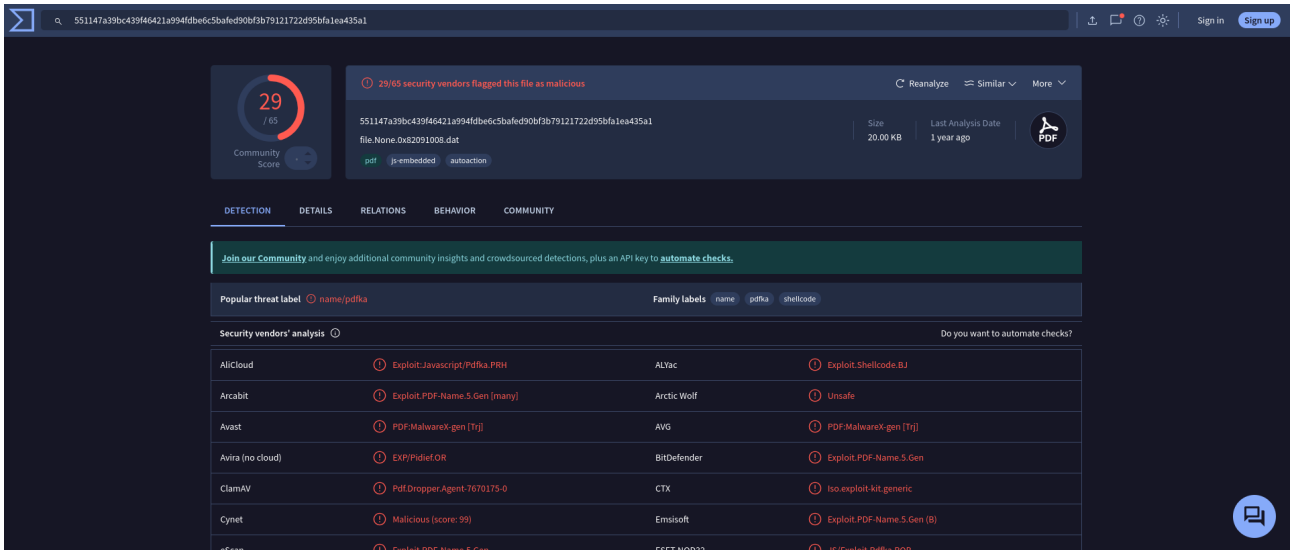


Figura 18. Análisis en VirusTotal del archivo **file.None.0x820c1bd0.vacb**



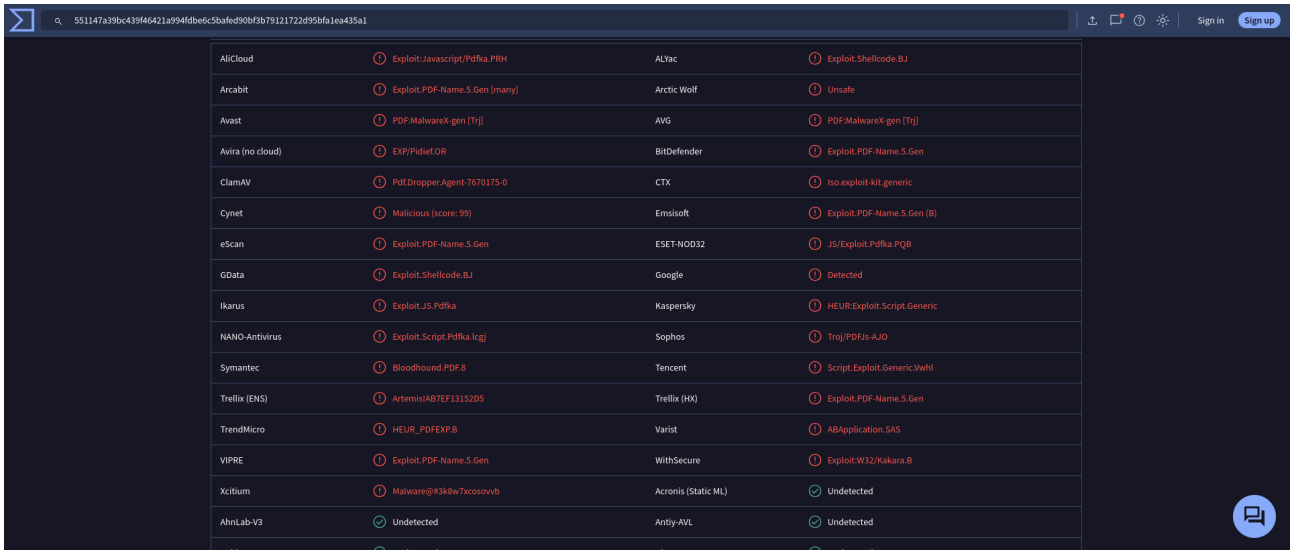


Figura 19. Análisis en VirusTotal del archivo **file.None.0x82091008.dat**

Según las detecciones de **VirusTotal**, ambas muestras que conformaban el mismo **PDF** se detectan como parte de la familia de troyanos **"trojan.name/pdfka"** con características de exploit, shellcode, script, etc, compatible con lo analizado anteriormente con las herramientas mencionadas. Además, se nos proporciona a través de VirusTotal las siguientes características: **explotación, inyección de código en procesos, defensa ante análisis, recopilación de información, entre otros.**

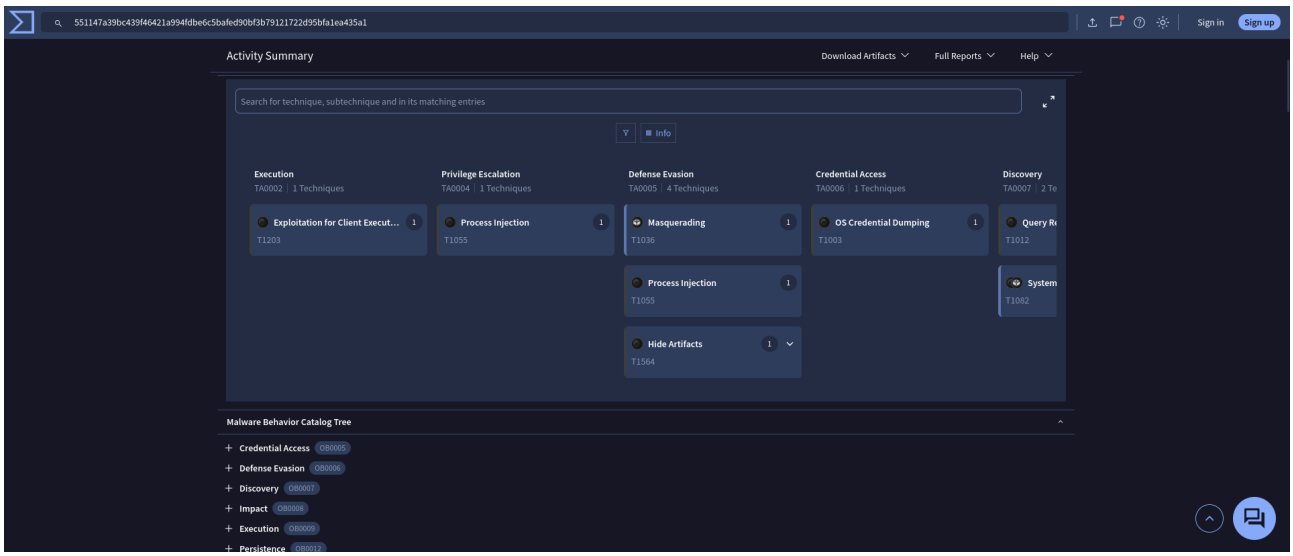


Figura 20. Muestra analizada en **VirusTotal**, mostrando el comportamiento del archivo malicioso.

3.8 Extracción de Strings y URLs

Gracias a la herramienta strings integrada en Kali, pudimos obtener información del potencial sitio malicioso al que las conexiones remotas estarían enviando información sensible del usuario **(Vease 3.4 Conexiones de Red).** Determinamos que el sitio malicioso es el siguiente:

search-network-plus.com/cache/PDF.php?st=Internet%20Explorer%206.0

Pudimos encontrar esa URL gracias al dump del proceso **1756 (explorer.exe)** realizado con el comando:

python vol.py --profile=WinXPSP2x86 -f '/home/kali/Downloads/memory-dump.vmem' memdump -p 1756 -D dumps/

y posteriormente revisado con strings:

strings -el dumps/1756.dmp | grep -Ei "http|https|url|bank|login|.php”

dándonos los siguientes resultados:

Transferring data from search-network-plus.com...

search-network-plus.com/cache/PDF.php?st=Internet%20Explorer%206.0

search-network-plus.com

**De forma recortada ante la longitud del output, además, la extensión especificada .php nos permitió encontrar nuevamente la ruta y el archivo PDF malicioso.*

Con la misma manera, pudimos hacer dumps de otros procesos y utilizar strings para encontrar información importante a la investigación de la evidencia.

```
┌──(venv_volatility2)─(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop/DumpPID]
└─# strings 1244.dmp |grep bank | sort | uniq
Ahttps://onlineeast#.bankofamerica.com/cgi-bin/ias/*/GotoWelcome

┌──(venv_volatility2)─(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop/DumpPID]
└─# strings 880.dmp |grep bank | sort | uniq
Ahttps://onlineeast#.bankofamerica.com/cgi-bin/ias/*/GotoWelcome
https://banki

┌──(venv_volatility2)─(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop/DumpPID]
└─# strings 888.dmp |grep bank | sort | uniq
Ahttps://onlineeast#.bankofamerica.com/cgi-bin/ias/*/GotoWelcome
iption><link>http://news.bbc.co.uk/go/rss/-/2/hi/americas/8540236.stm</link><guid isPermaLink="false">http://news.bbc.co.
uk/2/hi/americas/8540236.stm</guid><pubDate>Sat, 27 Feb 2010 02:57:21 GMT</pubDate><category>Americas</category><media:th
umbnail width="66" height="49" url="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/47384000/jpg/_47384137_008434439-1.jpg"/></item
><item><title>Frauds website organiser jailed</title><description>A man who ran a website trading in stolen financial inf
ormation linked millions of pounds  in losses has been jailed.</description><link>http://news.bbc.co.uk/go/rss/-/2/hi/uk_
news/8539680.stm</link><guid isPermaLink="false">http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8539680.stm</guid><pubDate>Fri, 26 Fe
b 2010 18:06:08 GMT</pubDate><category>UK</category><media:thumbnail width="66" height="49" url="http://newsimg.bbc.co.uk
/media/images/47382000/jpg/_47382746_008847272-1.jpg"/></item><item><title>U2 rock all the way to the bank</title><descri
ption>U2 made $109m from touring and royalties l

┌──(venv_volatility2)─(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop/DumpPID]
└─# strings 1752.dmp |grep bank | sort | uniq
Ahttps://onlineeast#.bankofamerica.com/cgi-bin/ias/*/GotoWelcome

┌──(venv_volatility2)─(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop/DumpPID]
└─#
```

Figura 21. Se realizó detección de strings con la palabra “bank” para confirmar compromiso de datos sensibles como reportó el usuario afectado.

Los procesos analizados fueron:

- **svchost.exe (PID 1244)**
- **svchost.exe (PID 880)**
- **firefox.exe (PID 880)**
- **AcroRd32.exe (PID 1752)**

Todos concuerdan con posible compromiso debido al malware ejecutado.

Hallazgos Principales

- El PDF que fue ejecutado por el usuario tenía objetos sospechosos y múltiples detecciones en **VirusTotal**, apuntando a ser de la familia de troyanos **“pdfka”**.
- Procesos como **svchost.exe**, **firefox.exe** y **AcroRd32.exe** demostraban conexiones a servidores remotos de Israel e Irán, probablemente enviando

información sensible con el propósito de robar datos del usuario, información **bancaria**, entre otros, con el objetivo de obtener activos económicos.
- El PDF que fue reconstruido con Volatility mostraba signos de obfuscación a pesar de ser un archivo contenido en memoria, evitando el análisis.
- Se observó manipulación de procesos legítimos y inyección de código (shellcode) para evitar ser detectado y crear persistencia en la máquina infectada.
- El PDF del exploit inicial identificó la versión de Adobe Reader y el SO de la víctima, y con el uso de la función Launch y descargó automáticamente la siguiente etapa del ataque desde “search-network-plus.com”
- El proceso responsable de la ejecución del exploit inicial fue Adobe (AcroRd32.exe) debido a que es el encargado de ejecutar y visualizar el archivo PDF.

Conclusión

La victima fue infectada por un archivo **PDF** malicioso, lo que generó que el malware se instale en el sistema sin reconocimiento inmediato, evitando ser detectado por medios convencionales debido a la persistencia y manera de inyectar procesos legítimos del sistema operativo. El malware tiene características de tipo troyano y fue capaz de robar datos sensibles del usuario para luego utilizarlos (debido a que el usuario reportó perder montos de dinero de su cuenta bancaria), realizar conexiones remotas a servidores externos y ocultarse a la vista del usuario común. Todas las herramientas utilizadas demuestran estos comportamientos de manera clara, aunque no sea ruidosa o intrusiva para el usuario afectado con el uso cotidiano del equipo.

Recomendaciones

Dado a la severidad del caso y lo detectado y explicado en este informe, r**ecomendamos las siguientes acciones para llevar a cabo:**

- **Reinstalar el sistema afectado**, en lo preferible por completo sin dejar particiones de la instalación anterior.
- **Cambiar todas las credenciales**, ya sean laborales en el ámbito empresarial o personales como las usadas para acceder a cuentas bancarias.
- Implementar un **filtrado** de **correo electrónico** y solo permitir correos verificados por la empresa, evitando correos similares a los usados normalmente e infecciones del mismo tipo.

- Bloquear las **URLs maliciosas** detectadas en este informe, junto a un **Firewall** para bloquear conexiones salientes y entrantes especificamente las mencionadas ***(Vease 3.4 Conexiones de Red)***. Activar reglas estrictas en conexiones de Red hacia afuera o dentro de la red empresarial.
- **Capacitación** para los usuarios/empleados, recomendando buenas prácticas y alertas sobre las posibilidades de enfrentar lo mismo.